

1과목 : 연소공학

1. 연료 연소시 탄산가스 최대치(CO_{2max})가 가장 높은 것은?

- ① 연료유 ② 코크스로가스
③ 역청탄 ④ 탄소

2. 화염이 공급공기에 의해 꺼지지 않게 보호하며 선회기방식과 보염판 방식으로 대별되는 장치는?

- ① 윈드박스 ② 스테빌라이저
③ 버너타일 ④ 콰터스터

3. 다음 중 착화온도(ignition temperature)가 가장 낮은 연료는?

- ① 수소 ② 목재
③ 코크스 ④ 프로판

4. 다음 기체 중 폭발범위가 가장 넓은 것은?

- ① 수소 ② 메탄
③ 프로판 ④ 벤젠

5. CO_{2max}(%)는 어느 때의 값인가?

- ① 실제공기량으로 연소시킬 때
② 이론공기량으로 연소시킬 때
③ 과잉공기량으로 연소시킬 때
④ 부족공기량으로 연소시킬 때

6. 착화온도(ignition temperature)에 대하여 가장 바르게 설명한 것은?

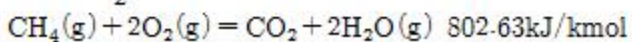
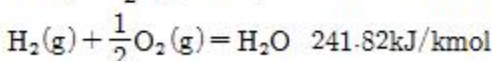
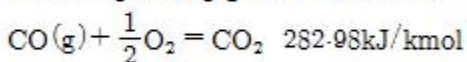
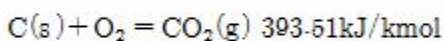
- ① 연료가 인화하기 시작하는 온도이다.
② 외부로부터 열을 받아 연료가 연소하기 시작하는 온도이다.
③ 외부로부터 열을 받지 않아도 연소를 개시할 수 있는 최저온도이다.
④ 연료가 발화하기 시작하는 온도이다.

7. 고체 연료의 일반적인 특징을 옳게 설명한 것은?

- ① 완전연소가 가능하며 연소효율이 높다.
② 연료의 품질이 균일하다.
③ 점화 및 소화가 쉽다.
④ 주성분은 C, H, O 이다.

8. 다음과 같은 조성을 갖는 석탄가스의 저위발열량 (kJ/Nm³)은?

성분	CO	CO ₂	H ₂	CH ₄	N ₂
부피%	8	1	50	37	4



- ① 444 ② 1327

③ 19666

④ 44052

9. 석탄을 공업분석하여 휘발분 33.1%, 회분 14.8%, 수분 5.7%의 결과를 얻었다. 이석탄의 연료비는?

- ① 1.4 ② 3.1
③ 8.1 ④ 46.4

10. 298.15K, 0.1MPa 상태의 일산화탄소를 같은 온도의 이론공기량으로 정상유동과정으로 연소시킬 때 생성물의 단위열화염 온도를 주어진 표를 이용하여 구하면 약 몇 K 인가? (단, 이 조건에서 CO 및 CO₂의 생성엔탈피는 각각 -110529kJ/kmol, -393522kJ/kmol 이다.)

CO의 기준상태에서 각각의 온도까지 엔탈피 차

온도(K)	엔탈피 차(kJ/kmol)
4800	266500
5000	279295
5200	292123

- ① 4835 ② 5058
③ 5194 ④ 5306

11. 고체연료를 사용하는 어떤 열기관의 출력이 3000kW이고 연료소비율이 매시간 1400kg일 때 이 열기관의 열효율은 약 몇 % 인가? (단, 이 고체연료의 저위발열량은 28MJ/kg 이다.)

- ① 28 ② 38
③ 48 ④ 58

12. 미분탄연소의 일반적인 특징에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 사용연료의 범위가 좁다.
② 소량의 과잉공기로 단시간에 완전연소가 되므로 연소효율이 높다.
③ 부하변동에 대한 적응성이 좋다.
④ 회(灰), 먼지 등이 많이 발생하여 집진장치가 필요하다.

13. 여과집진장치의 효율을 높이기 위한 조건이 아닌 것은?

- ① 처리가스의 온도는 250℃를 넘지 않도록 한다.
② 고온가스를 냉각할 때는 산노점 이하를 유지하여야 한다.
③ 미세입자포집을 위해서는 겔보기여과속도가 작아야 한다.
④ 높은 집진율을 얻기 위해서는 간헐식 털어내기 방식을 선택한다.

14. 탄소(C) 86%, 수소(H₂) 12%, 황(S) 2%의 조성을 갖는 중유 100kg을 표준상태(0℃, 101.325kPa)에서 완전연소시킬 때 C는 CO₂가 되고, H는 H₂O가 되며, S는 SO₂가 되었다고 하면 압력 101.325kPa, 온도 590K에서 연소가스의 체적은 약 몇 m³ 인가?

- ① 600 ② 620
③ 640 ④ 660

15. 메탄(CH₄)의 완전연소시 단위부피(Nm³)당 이론공기량(Nm³)은?

- ① 7.17 ② 9.52

③ 11.0

④ 12.5

16. 연소가스가 30℃, 101.325kPa에서 조성이 부피 %로 CO₂ 30%, CO 5%, O₂ 10%, N₂ 55%로 되어 있다. 이것을 무게%로 환산하면 CO₂는 약 몇 %인가?

① 20

② 30

③ 40

④ 50

17. 다음 연소범위에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 연소 가능한 상한치와 하한치의 값을 가지고 있다.

② 연소에 필요한 혼합 가스의 농도를 말한다.

③ 연소 범위가 좁으면 좁을수록 위험하다.

④ 연소 범위의 한한치가 낮을수록 위험도는 크다.

18. 강제 가열로 열정산 시 출열에 해당하지 않은 것은?

① 연소배가스중 수증기의 보유열

② 스케일의 현열

③ 스케일의 생성열

④ 방사 열손실

19. 저탄장에서 석탄의 자연발화를 막기 위하여 탄층 내부온도는 최대 몇 ℃ 이하로 유지하여야 하는가?

① 30

② 60

③ 90

④ 120

20. 다음 기체연료 중 고발열량(kcal/Nm³)이 가장 큰 것은?

① 고로가스

② 수성가스

③ 도시가스

④ 액화석유가스

2과목 : 열역학

21. 다음 중 교축(throttling)과정을 통하여 일반적으로 변화하지 않는 물성치는?

① 온도

② 압력

③ 엔탈피

④ 엔트로피

22. 피스톤이 설치된 실린더에 압력 0.3MPa, 체적 0.8m³인 습증기 4kg이 들어있다. 압력이 일정한 상태에서 가열하여 체적이 1.6m³이 되었을 때 습증기의 건도는 얼마인가?(단, 0.3MPa에서 포화액 비체적은 0.001m³/kg, 건포화증기 비체적은 0.60m³/kg이다.)

① 0.334

② 0.425

③ 0.575

④ 0.666

23. 냉동기가 저온에서 80kcal를 흡수하고 고온에서 120kcal를 방출할 때 성능계수(COP)는 얼마인가?

① 0

② 1

③ 2

④ 3

24. 다음 중 에너지 보존의 법칙은 어느 것인가?

① 열역학 제0법칙

② 열역학 제1법칙

③ 열역학 제2법칙

④ 열역학 제3법칙

25. 다음과 같은 Van der Waals식에서 상수 a, b를 구할때 어떠한 임계점 관계식을 사용하는가?

$$\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V-b) = RT$$

① $\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{T_c} = RT, \left(\frac{\partial^2 P}{\partial V^2}\right)_{T_c} = 0$

② $\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_{T_c} = 0, \left(\frac{\partial^2 P}{\partial V^2}\right)_{T_c} = 0$

③ $\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{T_c} = \frac{R}{V}, \left(\frac{\partial^2 P}{\partial V^2}\right)_{T_c} = 0$

④ $\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{T_c} = R, \left(\frac{\partial^2 P}{\partial T^2}\right)_{T_c} = 0$

26. 1.5MPa, 250℃의 공기 5kg이 PV^{1.3} 값이 일정한 과정에 따라 팽창비가 5가 될 때까지 팽창하였다. 이 때 내부에너지의 변화는 약 몇 kJ 인가?(단, 공기의 정적비열은 0.72kJ/kg·K이다.)

① -1002

② -721

③ -144

④ -72

27. 온도가 400℃인 고온열원과 300℃인 저온열원 사이에서 작동하는 카르노 열기관이 있다. 이 열기관에서 방출되는 열은 또 다른 카르노 열기관으로 공급되고, 이 열기관은 300℃의 고온열원과 200℃인 저온열원 사이에서 작동한다. 이와 같은 복합 카르노 열기관의 효율은 어떻게 계산되는가?

① 200/673

② 573/673

③ 473/673

④ 473/573

28. 밀폐계의 등온과정에서 이상기체가 행한 단위 질량당 일은?(단, 압력 P, 부피 V는 1에서 2로 변하며 R은 기체상수, T는 절대온도이다.)

① $RT \ln\left(\frac{P_1}{P_2}\right)$

② $\ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right)$

③ $P(V_2 - V_1)$

④ $R \ln\left(\frac{P_1}{P_2}\right)$

29. 어떤 기체가 피스톤 고정장치에 의해 실린더 내부에 밀폐되어 있다. 초기 기체의 상태는 절대압력 700kPa, 부피 20ℓ이며 실린더 외부는 완전 진공이다. 피스톤 고정장치를 갑자기 완시켜 기체 용적이 2배가 될 때 다시 피스톤을 고정시킨다면 이 계의 내부에너지 변화량은 몇 kJ 인가? (단, 이 계는 단열되어 있으며 마찰은 171℃ 물 100kPa, 105℃ 수증기 h(kJ/kg) 297 2680 무시한다.)

① 1400

② 700

③ 350

④ 0

30. 브레이튼(Brayton) 사이클은 어떤 기관의 사이클인가?

① 가스터빈 기관

② 증기기관

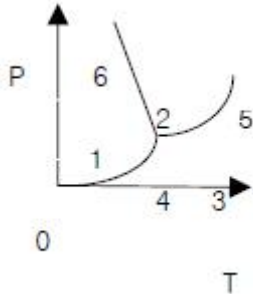
③ 가솔린 기관

④ 디젤기관

31. 다음 중 가스의 액화과정과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 압축과정
 ② 등압냉각과정
 ③ 최종상태는 압축액 또는 포화혼합물 상태이다.
 ④ 등온팽창과정

32. 다음은 물의 압력-온도 선도를 나타낸다. 고체가 녹아 액체로 되는 상태를 가장 잘 나타내는 점 또는 선은?



- ① 점 4 ② 선 4-6
 ③ 점 5 ④ 선 4-5

33. 비열이 $0.473 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$ 인 10 kg 의 철을 온도 20°C 에서 100°C 까지 높이는데 필요한 열량은 몇 kJ 인가?

- ① 38 ② 80
 ③ 378 ④ 800

34. 재생사이클의 장점과 거리가 먼 것은?

- ① 공기에열기(air pre-heater)가 필요 없다.
 ② 추기에 의하여 보일러급수를 예열하므로 보일러에서 가열량을 감소시킨다.
 ③ 터빈 저압부가 과대해지는 것을 막을 수 있다.
 ④ 랭킨사이클에 비해 효율이 증가한다.

35. 이상적인 가역 단열변화에서 엔트로피는 어떻게 되는가?

- ① 감소 ② 증가
 ③ 불변 ④ 일정하지 않음

36. 노즐에서 가역단열 팽창하여 분출하는 이상기체에 대한 유속의 계산식은 어떻게 표시되는가?(단, 노즐입구에서의 유속은 무시하고, 입, 출구에서의 엔탈피(kJ/kg)는 각각 i_0 , i_1 이다.)

- ① $\sqrt{i_0 - i_1}$ ② $\sqrt{i_1 - i_0}$
 ③ $\sqrt{2(i_0 - i_1)}$ ④ $\sqrt{2(i_1 - i_0)}$

37. 외부에서 가열되는 수평코일 속을 물이 흐르고 있다. 입구의 압력과 온도가 2 MPa , 71°C 이고 출구에서는 100 kPa , 105°C 라면 물 1 kg 당 코일에 가하여진 열량은 몇 kJ 인가? (단, 입구속도는 0.1524 m/s 이고 출구속도는 5.24 m/s 이며 산정 소요표는 다음과 같다.)

	71°C 물	100kPa, 105°C 수증기
$h(\text{kJ/kg})$	297	2680

- ① 297 ② 2383

- ③ 2680 ④ 2997

38. 다음 중 랭킨(Rankin) 사이클과 관계되는 것은?

- ① 가스터빈 ② 증기 원동소
 ③ Carnot 열기관 ④ 가솔린 기관

39. 압력 1 MPa , 온도 210°C 인 증기는 어떤 상태의 증기인가? (단, 1 MPa 에서의 포화온도는 179°C 이다.)

- ① 과열증기 ② 포화증기
 ③ 건포화증기 ④ 습증기

40. 50°C 의 물의 포화액체와 포화증기의 엔트로피는 각각 $0.703 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$, $8.07 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$ 이다. 50°C 의 습증기의 엔트로피가 $5.02 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$ 일 때 습증기의 건도는 몇 %인가?

- ① 65.8 ② 62.5
 ③ 58.6 ④ 53.4

3과목 : 계측방법

41. 면적식 유량계의 특징에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 측정치가 균등 눈금으로 얻어진다.
 ② 고점도 유체의 측정이 가능하다.
 ③ 적은 유량도 측정이 가능하다.
 ④ 정도는 $\pm 0.01\%$ 정도로 아주 좋다.

42. 다음 중 연소기체의 분석에 가장 적합한 기기는?

- ① 핵자기공명(NMR)
 ② 전자스핀공명(ESR)
 ③ 기체크로마토그래피(Gas chromatography)
 ④ 질량분석기(Mass spectroscopy)

43. 열전대의 냉접점의 온도는 어느 온도를 유지해야 하는가?

- ① 0°C ② 18°C
 ③ 25°C ④ 32°C

44. 알코올 온도계의 일반적인 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 저온측정에 적합하다.
 ② 표면장력이 커서 모세관 현상이 작다.
 ③ 열팽창계수가 크다.
 ④ 액주가 상승 후 하강하는데 시간이 많이 걸린다.

45. 다음 가스 분석법 중 흡수식인 것은?

- ① 오르자트법 ② 밀도법
 ③ 자기법 ④ 음향법

46. 가스의 상자성(常磁性)을 이용하여 만든 세라믹식 가스 분석계는?

- ① 가스크로마토그래피 ② O_2 가스계
 ③ CO_2 가스계 ④ SO_2 가스계

47. 대칭성 2원자분자를 제외한 CO , CH 등 거의 대부분가스를 분석할 수 있으며, 선택성이 우수하고 연속적분석이 가능한 가스 분석법은?

- ① 적외선법 ② 음향법

③ 열전도율법

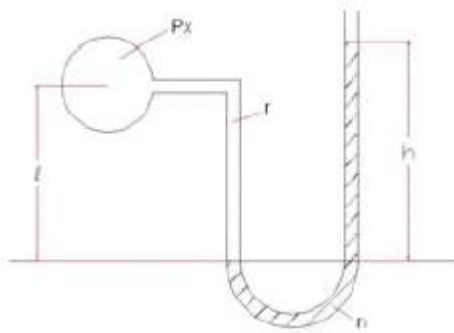
④ 도전율법

48. 출력측의 신호를 입력측에 되돌려 비교하는 제어방법은?

- ① 인터록(Inter lock) ② 시퀀스(Sequence)
 ③ 피드백(Feed back) ④ 리셋(Reset)

49. 다음 중 미압 측정용으로 가장 적절한 압력계는?

- ① 부르돈관 압력계 ② 경사관식 액주형 압력계
 ③ U자관 압력계 ④ 전기식 압력계

50. 다음 액주계에서 r , r_1 이 비중을 표시할 때 압력(P_x)을 구하는 식은?

- ① $P_x = r_1 h + r_1 l$ ② $P_x = r_1 h - r l$
 ③ $P_x = r_1 l - r h$ ④ $P_x = r_1 l + r h$

51. 2요소식(二要素式)의 수위제어에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 수위 쪽에 증기압력을 검출하여 급수량을 조절하는 방식이다.
 ② 수위의 역응답을 제거하기 위하여 사용하는 방식이다.
 ③ 구성이 단요소식(單要素式)에 비해 복잡하므로 자력(自力)제어는 불가능하다.
 ④ 부하(負荷)가 변동할 때 수위가 변화하여 급수량이 조절되는 것으로 부하변동에 의한 수위의 변화폭이 적다.

52. 제백(Seebeck)효과에 대하여 가장 바르게 설명한 것은?

- ① 어떤 결정체를 압축하면 기전력이 일어난다.
 ② 성질이 다른 두 금속의 접점에 온도차를 두면 열기전력이 일어난다.
 ③ 고온체로부터 모든 파장의 전방사에너지는 절대온도의 4승에 비례하여 커진다.
 ④ 고체가 고온이 되면 단파장 성분이 많아진다.

53. 전자 유량계의 특징에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 도전성 유체에 한하여 사용한다.
 ② 압력손실은 거의 없다.
 ③ 점도가 높은 유체는 사용하기 곤란하다.
 ④ 응답이 매우 빠르다.

54. 열전대온도계에서 보상도선(補償導線)의 구비조건에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 일반용은 비닐로 피복한 것으로 침수시에도 절연이 저하되지 않을 것
 ② 내열용은 글라스 울(glass wool)로 절연되어 있을 것
 ③ 절연은 500V 직류전압하에서 3~10MΩ 정도일 것
 ④ 외부의 온도변화를 신속하게 열전대에 전달할 수 있을 것

55. 1500K의 완전방사체 표면으로부터 방출되는 전방사에너지는 약 몇 W/cm^2 인가? (단, 스테판-볼츠만상수는 $5.67 \times 10^{-12} W/cm^2 \cdot K^4$ 이다.)

- ① 26.7 ② 28.7
 ③ 30.7 ④ 32.7

56. 유체의 와류에 의해 측정하는 유량계는?

- ① 오벌(Oval) 유량계
 ② 델타(Delta) 유량계
 ③ 로타리 피스톤(Rotary Piston) 유량계
 ④ 로터미터(Rotameter)

57. 다음 제어방식 중 잔류편차(Off set)를 제거하고 응답시간이 가장 빠르며 진동이 제거되는 제어방식은?

- ① P ② PI
 ③ I ④ PID

58. 대기압 750mmHg에서 계기압력이 $3.25 kg/cm^2$ 이었다. 이 때의 절대압력은?

- ① $2.23 kg/cm^2$ ② $3.27 kg/cm^2$
 ③ $4.27 kg/cm^2$ ④ $5 kg/cm^2$

59. 세라믹(Ceramic)식 O 계의 세라믹 주원료는?

- ① Cr_2O_3 ② Pb
 ③ P_2O_5 ④ ZrO_2

60. 비례-적분 제어동작에서 적분동작은 비례동작을 사용했을 때 발생하는 어떤 문제점을 제거하기 위한 것인가?

- ① 오프셋(Off-set) ② 빠른응답(quick response)
 ③ 지연(delay) ④ 외란(disturbance)

4과목 : 열설비재료 및 관계법규

61. 빈규석질 내화물의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 염기성 내화물이다.
 ② 열에 의한 치수변동이 작다.
 ③ 저온에서 강도가 작다.
 ④ MgO, ZnO 를 50~80% 함유한다.

62. 보온재나 단열재 및 보냉재 등으로 구분하는 기준은?

- ① 열전도율 ② 안전사용온도
 ③ 압력 ④ 내화도

63. 85℃의 물 120kg의 온탕에 10℃의 물 140kg을 혼합하면 약 몇 ℃의 물이 되는가?

- ① 44.6 ② 56.6
 ③ 66.9 ④ 70.0

64. 지식경제부장관은 에너지를 합리적으로 이용하게 하기 위하여 몇 년 마다 에너지이용합리화에 관한 기본계획을 수립하여야 하는가?

- ① 2년 ② 3년
 ③ 4년 ④ 5년

65. 크롬석돌이나 크르-마그석돌이 고온에서 산화철을 흡수하

여 표면이 부풀어 오르고 떨어져 나가는 현상은?

- ① 버스팅 ② 큐어링
③ 슬래킹 ④ 스폐링

66. 다음 중 보온층의 경제적 두께 결정에 영향을 크게 미치지 않은 것은?

- ① 연료비 ② 시공비
③ 예비비 ④ 상각(償却)비

67. 지식경제부령으로 정하는 광고매체를 이용하여 효율관리 기
자재의 광고를 하는 경우에 그 광고의 내용에 에너지소비효
율등급 또는 에너지소비효율을 포함하도록 하여야 할 자가
아닌 것은?

- ① 효율관리기자재의 제조업자
② 효율관리기자재의 수입업자
③ 효율관리기자재의 판매업자
④ 효율관리기자재의 수리업자

68. 지식경제부장관은 국내외 에너지 사정의 변동으로 에너지수
급에 중대한 차질이 발생할 우려가 있다고 인정되면 필요한
범위에서 에너지사용자, 공급자 또는 에너지 사용 기자재의
소유자와 관리자 등에게 조정·명령 그 밖에 필요한 조치를
할 수 있다. 이에 해당되지 않는 항목은?

- ① 에너지의 개발 ② 지역별 에너지 할당
③ 에너지의 비축 ④ 에너지의 배급

69. 견요(堅窯)의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 석회석 클inker 제조에 널리 사용된다.
② 하부에서 연료를 장입하는 형식이다.
③ 제품의 예열을 이용하여 연소용 공기를 예열한다.
④ 이동화상식이며 연속요에 속한다.

70. 피가연물이 연소가스의 더러움을 받지 않는 가마는?

- ① 직화식 가마(直火式 kiln)
② 반머플 가마(伴 muffle kiln)
③ 머플 가마(muffle kiln)
④ 직접식 가마(直接式 kiln)

71. 단가마는 어떠한 형식의 가마인가?

- ① 불연속식 ② 반연속식
③ 연속식 ④ 불연속식과 연속식의 절충형식

72. 탄화규소(SiC)질 내화물에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 내화도, 하중연화온도가 높다.
② 구조적 스폐링을 일으키기 쉽다.
③ 열전도율이 크다.
④ 고온에서 산화되기 쉽다.

73. 지식경제부령에서 정한 평균에너지소비효율 산출식은?

$$\text{① } \frac{\text{기자재 판매량}}{\sum \left[\frac{\text{기자재의종류별에너지소비효율}}{\text{기자재의종류별국내판매량}} \right]}$$

$$\text{② } \frac{\sum \left[\frac{\text{기자재의종류별에너지소비효율}}{\text{기자재의종류별국내판매량}} \right]}{\text{기자재 판매량}}$$

$$\text{③ } \frac{\text{기자재의종류별에너지소비효율}}{\sum \left[\frac{\text{기자재의종류별국내판매량}}{\text{기자재의 판매량}} \right]}$$

$$\text{④ } \frac{\text{기자재 판매량}}{\sum \left[\frac{\text{기자재의종류별국내판매량}}{\text{기자재의종류별에너지소비효율}} \right]}$$

74. 에너지사용계획을 수립하여 지식경제부장관과 협의를 하여
야 하는 사업이 아닌 것은?

- ① 도시개발사업 ② 항만건설사업
③ 관광단지개발사업 ④ 박람회 조경사업

75. 폴리스틸렌폼의 최고 안전 사용온도는?

- ① 130℃ ② 100℃
③ 70℃ ④ 50℃

76. 보온재의 구비조건으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 밀도가 작을 것
② 열전도율이 작을 것
③ 재료가 부드러운 것
④ 내열, 내약품성이 있을 것

77. 유체의 역류를 방지하여 한쪽 방향으로만 흐르게 하는 것으
로 리프트식과 스윙식으로 대별되는 밸브는?

- ① 회전밸브 ② 슬루우스밸브
③ 체크밸브 ④ 앵글밸브

78. 지식경제부장관이 고시하는 인력을 갖춘 경우 에너지 사용
계획 수립대행기관으로 지정 받을 수 있는 자는?

- ① 정부투자기관
② 정부출연기관
③ 대학부설 환경관계 연구소
④ 기술사업에 의하여 기술사사무소의 개설등록을 한 기술사

79. 터널가마(Tunnel kiln)의 특징에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 연속식 가마이다.
② 사용연료에 제한이 없다.
③ 대량생산이 가능하고 유지비가 저렴하다.
④ 노내 온도조절이 용이하다.

80. 에너지이용합리화법상 에너지관리공단의 설립목적은?

- ① 에너지이용합리화 사업을 효율적으로 추진하기 위하여
② 에너지 전화사업을 추진하기 위하여
③ 에너지 절약형 기자재의 도입을 위하여
④ 에너지이용합리화를 위한 기술·지도를 위하여

81. 건조기의 열효율 표시를 옳게 나타낸 것은? (단, Q : 입열량, q_1 : 수분 증발에 소비된 열량, q_2 : 재료 가열에 소비된 열량, q_3 : 건조기의 손실 열량을 나타낸다.)

- ① q_1/Q ② q_2/Q
 ③ q_1+q_2/Q ④ $q_1+q_2+q_3/Q$

82. 평형노통과 비교한 파형노통의 장점이 아닌 것은?

- ① 청소 및 검사가 용이하다.
 ② 고열에 의한 신축과 팽창이 용이하다.
 ③ 전열면적이 크다.
 ④ 외압에 대한 강도가 크다.

83. 외부 공기온도 300°C 의 평면벽에 열전도율이 $0.03\text{kcal/m} \cdot \text{h} \cdot ^{\circ}\text{C}$ 인 보온재가 두께 50mm 로 시공되어있다. 평면벽으로부터 외부 공기로의 배출 열량은 약 몇 $\text{kcal/m}^2 \cdot \text{h}$ 인가? (단, 공기 온도는 20°C , 보온재 표면과 공기와의 열전달 계수는 $8\text{kcal/m}^2 \cdot \text{h} \cdot ^{\circ}\text{C}$ 이다.)

- ① 83 ② 89
 ③ 156 ④ 502

84. 내화벽의 열전도율이 $0.9\text{kcal/m} \cdot \text{h} \cdot ^{\circ}\text{C}$ 인 재질로 된 평면벽의 양측 온도가 800°C 와 100°C 이다. 이 벽을 통한 단위면적당 열전달량이 $1400\text{kcal/m}^2 \cdot \text{h}$ 일 때 벽 두께는 약 몇 cm 인가?

- ① 25 ② 35
 ③ 45 ④ 55

85. 해수 마그네시아 침전 반응을 바르게 나타낸 식은?

- ① $3\text{MgO} \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O} + 3\text{CO}_2 \rightarrow 3\text{MgCO}_3 + 2.5\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
 ② $\text{CaCO}_3 + \text{MgCO}_3 \rightarrow \text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$
 ③ $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2 + \text{MgCO}_3 + \text{CaCO}_3$
 ④ $\text{MgCO}_3 + \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{Mg}(\text{OH})_2 + \text{CaCO}_3$

86. 노통식 보일러에서 파형부의 길이가 230mm 미만인 파형노통의 최소두께(t)를 결정하는 식은? (단, P는 최고 사용압력(MPa), D는 노통의 파형부에서의 최대내경과 최소 내경의 평균치(mm), C는 노통의 종류에 따른 상수이다.)

- ① 10PD ② 10P/D
 ③ $\text{C}/10\text{PD}$ ④ $10\text{PD}/\text{C}$

87. 보일러에서 발생하는 저온부식의 방지방법이 아닌 것은?

- ① 연료 중의 황성분을 제거한다.
 ② 배기가스의 온도를 노점온도 이하로 유지한다.
 ③ 과잉공기를 적거하여 배기가스 중의 산소를 감소 시킨다.
 ④ 저온의 전열면 표면에 내식재료를 사용한다.

88. Shell & Tube 열교환기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 현장제작이 가능하여 좁은 공간에 설치가 가능하다.
 ② 플레이트 열교환기에 비해서 열통과율이 낮다.
 ③ Shell과 Tube 내의 흐름은 직류보다 향류흐름의 성능이 더 우수하다.
 ④ 구조상 고온·고압에 견딜 수 있어 석유화학공업 분야 등에서 많이 이용된다.

89. 안전밸브의 작동시험에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 안전밸브의 분출압력은 1개일 경우 최고사용압력 이하이어야 한다.
 ② 과열기와 안전밸브 분출압력은 증발부 안전밸브의 분출압력 이하이어야 한다.
 ③ 발전용 보일러 부착하는 안전밸브의 분출정지압력은 최고사용압력 이하이어야 한다.
 ④ 재열기 및 독립과열기에 있어서는 안전밸브가 하나인 경우 최고사용압력 이하이어야 한다.

90. 접근되어 있는 평행한 2매의 보일러판의 보강에 주로 사용하는 버팀은?

- ① 시령버팀 ② 관버팀
 ③ 경사버팀 ④ 나사버팀

91. 보일러 방출관의 크기는 전열면적에 따라 정할 수 있다. 전열면적 20m^2 이상인 방출관의 안지름은 몇 mm 이상이어야 하는가?

- ① 25 ② 30
 ③ 40 ④ 50

92. 연관의 바깥지름이 75mm 인 연관보일러 관판의 최소두께는 얼마 이상이어야 하는가?

- ① 8.5mm ② 9.5mm
 ③ 12.5mm ④ 13.5mm

93. 연소 가스의 성분 중 질탄기의 전열면을 부식시키는 성분은?

- ① 질소산화물(NO_2) ② 탄소산화물(CO_2)
 ③ 황산화물(SO_2) ④ 질소(N_2)

94. 열매체보일러의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 저압으로 고온의 증기를 얻을 수 있다.
 ② 겨울철에도 동결의 우려가 적다.
 ③ 물이나 스팀보다 전열특성이 좋으며, 사용온도한계가 일정하다.
 ④ 다우상, 모빌성, 카네크롤보일러등이 이에 해당한다.

95. 프라임링(priming) 및 포밍(foaming)의 발생 원인이 아닌 것은?

- ① 보일러를 고수위로 운전할 때
 ② 증기부하가 적고 증발수면이 넓을 때
 ③ 주증기변을 급히 열었을 때
 ④ 보일러수에 불순물, 유지분이 많이 포함되어 있을 때

96. 수관식 보일러의 특징에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 고압, 대용량의 보일러 제작이 가능하다.
 ② 연소실의 크기 및 형태를 자유롭게 설계할 수 있다.
 ③ 전열면에 비해 관수보유량이 많아 증기수요에 따른 압력의 변동이 적다.
 ④ 관수의 순환이 좋아 열응력을 일으킬 염려가 적다.

97. 열교환기에 입구와 출구의 온도차가 각각 $\Delta\theta'$, $\Delta\theta''$ 일 때 대수평균 온도차($\Delta\theta_m$)의 식은? (단, $\Delta\theta' > \Delta\theta''$ 이다.)

$$\begin{array}{ll} \textcircled{1} \frac{\ln \frac{\Delta \theta'}{\Delta \theta''}}{\Delta \theta' - \Delta \theta''} & \textcircled{2} \frac{\ln \frac{\Delta \theta''}{\Delta \theta'}}{\Delta \theta' - \Delta \theta''} \\ \textcircled{3} \frac{\Delta \theta' - \Delta \theta''}{\ln \frac{\Delta \theta'}{\Delta \theta''}} & \textcircled{4} \frac{\Delta \theta' - \Delta \theta''}{\ln \frac{\Delta \theta''}{\Delta \theta'}} \end{array}$$

98. 급수펌프인 인젠텍의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 구조가 간단하여 소형에 사용된다.
- ② 별도의 소요동력이 필요하지 않다.
- ③ 송수량의 조절이 용이하다.
- ④ 소량의 고압증기로 다량을 급수할 수 있다.

99. 다음 중 복사과열기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 고온 고압 보일러에서 접촉 과열기와 조합하여 사용한다.
- ② 연소실 내의 전열면적의 부족을 보충한다.
- ③ 과열온도의 변동을 적게 하기 위하여 사용한다.
- ④ 포화증기의 온도를 일정하게 유지하면서 압력을 높이는 장치이다.

100. “어떤 주어진 온도에서 최대복사강도에서의 파장 $\lambda_{\max}$ 는 절대온도에 반비례한다”는 법칙은?

- ① Wien 의 법칙 ② Planck 의 법칙
- ③ Fourier 의 법칙 ④ Stefan-Boltzmann 의 법칙

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	②	①	②	③	④	③	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	②	③	②	③	③	③	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	③	②	②	②	①	①	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	③	①	③	③	②	②	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	①	②	①	②	①	③	②	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	③	④	②	②	④	③	④	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	②	①	④	①	③	④	①	②	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	②	④	④	③	③	③	④	②	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	①	③	③	④	④	②	①	③	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	③	③	③	②	③	③	③	④	①